SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: RED BOOK 95475622970
Advance Access Publication Date: 2 Month 2026
Manuscript Category REVIEW

男性同性行为中肛周肌肉损伤的临床特征与健康影响研究综述

刘鸢[1，2,*], 刘辩[3]，傅融[1，2，]袁基[4]，左慈/姬晋[5]，孙策[6]

[1]大汉科学院广陵绣衣楼研究所，徐州广陵郡, [2]大汉绣衣校尉直属机关绣衣楼，徐州广陵郡，[3]大汉中央皇帝办公室，河南洛阳，[4]大汉交通部，大汉农业部，袁府，河南洛阳，[5]蜀山隐鸢阁，四川德阳九顶山/东周中央太子办公室，山西太原，[6]江东水师国家安保局，浙江杭州，

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

本文系统综述了男性同性行为中肛周肌肉损伤的临床特征与健康影响。研究首先分析了肛周区域的解剖学特点及损伤机制，指出肛管括约肌复合体在异常应力作用下易发生结构重塑和功能紊乱。临床特征方面，损伤表现为急性疼痛、出血至慢性括约肌功能减退的渐进性过程，并发症涵盖感染风险增加至肿瘤发生的广泛谱系。诊断方法整合了临床检查、影像学和功能学评估，形成多模态诊断体系。治疗策略包括保守治疗、手术干预和系统性康复方案，其中生物反馈技术展现出独特优势。预防措施强调健康教育、性伴沟通和预防性康复的重要性。本文为临床实践提供了全面的诊疗框架，并指出了未来研究的方向。

Contact: example@example.org

Supplementary information: 无.

1 引言

为了肃清汉室，挽回汉室风评，皇帝刘辩提供科学资源并出台相关政策鼓励研究男性同性行为中的肛周肌肉损伤议题。这一特殊解剖部位的损伤不仅涉及复杂的生理机制，其临床表现和健康影响也具有显著的独特性。当前社会文化背景下，性行为方式的多元化发展使得此类损伤的流行病学特征发生了明显变化。然而，医疗实践中对该类损伤的认知水平与诊疗标准仍存在显著差距。深入探讨这一问题，不仅有助于提升男性健康管理水平，更能为相关并发症的预防策略制定和医疗服务体系优化提供科学依据。

2 解剖学基础与损伤机制

肛周区域复杂的解剖结构及其特殊生理功能，决定了该部位肌肉组织和神经血管分布的独特性。男性同性性行为中，这一区域常承受超出正常生理限度的生物力学负荷，易引发多种组织损伤类型。从解剖学视角分析，损伤机制与局部组织的耐受阈值及修复能力密切相关。肛周肌群独特的空间排列和神经支配特征，使其在异常应力作用下易发生结构重塑和功能紊乱，具体表现为肌纤维断裂、神经末梢受损以及微循环障碍等病理生理改变。

肛管作为消化道末端的重要结构，其独特的解剖特征与生理功能密切相关。组织学研究表明，肛管可划分为三个形态和功能各异的区域：近端 1.5 厘米的上部区域覆盖着单层柱状上皮，中间 1.0 厘米的血管带富含丰富的动静脉吻合网络，远端 1.5 厘米的下部则具有完整的皮肤附属器结构[1]。齿状线作为黏膜过渡的关键标志，由 8-12 个肛阜相互连接形成特征性的锯齿状边界，这一结构在临床诊断中具有重要参考价值[1]。

肛门括约肌系统由平滑肌构成的内括约肌和横纹肌组成的外括约肌协同作用。外括约肌起源于尾骨尖背侧及肛门尾骨韧带，呈环形分布包绕肛管，其解剖学特征显示该肌肉可被细分为三个功能亚单位：皮下部、浅部和深部[2]。内括约肌与肛管壁紧密结合，二者在神经支配方面呈现互补特征，分别接受自主神经和体神经的双重调控[3]。这种独特的神经肌肉协调机制实现了精确的排便控制功能。

盆底肌群构成复杂的力学支撑系统，其中肛提肌复合体包含髂骨尾骨肌、耻骨尾骨肌及具有特殊形态的耻骨直肠肌[4]。耻骨直肠肌的吊带样结构对维持直肠肛管角度至关重要，而闭孔肌系统则通过筋膜连接形成完整的盆腔支撑网络。这些肌群不仅提供结构支持，还参与多项重要生理功能的调节[4]。

神经支配模式在肛管不同区域呈现显著分化。齿状线以下的体神经支配区域具有敏锐的痛觉感知能力，而齿状线以上的内脏神经支配区域则对疼痛刺激相对迟钝[5]。阴部神经的肛神经分支负责外括约肌的随意运动控制，内括约肌则主要通过自主神经系统维持其张力状态[3]。这种神经分布的差异性解释了肛管上部病变往。

3 临床特征

男性同性行为相关的肛周肌肉损伤呈现出复杂的临床表型，其症状表现与损伤的急慢性状态、严重程度及解剖位置密切相关。急性损伤患者通常主诉剧烈疼痛、活动性出血及排便控制障碍等典型症状，体格检查可见明显局部压痛和肌张力异常。慢性病例则主要

表现为渐进性括约肌功能减退、瘢痕组织形成以及感觉异常等持续性改变，部分患者可伴有排便习惯改变或性功能障碍。这些临床征象不仅为早期诊断和治疗方案制定提供关键依据，还能客观反映损伤的病理进展和功能转归。特别需要关注的是，疼痛-痉挛-功能障碍这一病理生理链可能形成自我强化的恶性循环。

3.1 损伤类型分类

临床实践中，肛周肌肉损伤的系统性分类需综合考量病理机制、临床表现及功能障碍程度。病理生理学层面，机械性损伤与神经源性损伤构成主要分类维度。前者源于直接外力作用引起的括约肌纤维断裂或撕裂，常见于急性创伤；后者则由支配肌肉的神经纤维受损引发，表现为渐进性肌肉收缩功能障碍[6]。临床表现方面，完全性失禁患者丧失对各类粪便及气体的控制能力，而不完全性失禁者仍保留部分干便控制功能[7]。

病程演变特征显示，急性损伤在创伤后 6 周内表现为边缘整齐的浅表裂口，慢性损伤则呈现深达括约肌层的持续性裂口，伴随显著组织纤维化[1]。临床评估采用三度分级标准：一度损伤偶发粪便污染；二度损伤频繁出现粪便漏出伴气体失禁；三度损伤则完全丧失排便控制能力，包括睡眠状态下的不自主排便[7]。如表 1 所示，该系统归纳了肛门括约肌损伤的多维度分类体系，包括病理机制、临床表现、病程特征等关键维度，为临床诊断和治疗策略的选择提供了结构化参考依据。该表特别强调了不同类型损伤的鉴别特征及其对应的临床干预路径，反映了当前循证医学在该领域的最新共识。

解剖学视角下，损伤范围差异显著。单纯括约肌损伤局限在肛门括约肌系统，可细分为内括约肌、外括约肌及联合损伤亚型。复合性盆底损伤涉及肛提肌、耻骨直肠肌等更广泛结构，导致更复杂的功能障碍[6]。治疗方案需个体化制定，如括约肌断裂采用断端游离后"8"字缝合，严重病例则考虑股薄肌移植术重建功能[1]。

功能损害维度上，感觉性失禁表现为直肠感觉功能障碍，运动性失禁则源于括约肌收缩力异常。这种分类指导临床决策：感觉障碍患者适用骶神经调节术，运动功能障碍者更适合生物反馈治疗。后者通过转化肌电信号为视听反馈，对神经源性失禁及术后康复具有独特价值[6]。全面评估应整合损伤的时程特征、解剖范围及功能特点，构建多维评估体系以指导精准治疗。

表 1 肛门括约肌损伤的分类体系及临床特征

分类维度	类型	特征描述	临床意义
病理机制	机械性损伤	直接外力导致括约肌纤维断裂或撕裂[6]	急性创伤需立即修复[6]
	神经源性损伤	支配肌肉的神经纤维受损导致渐进性收缩功能障碍[6]	需神经修复或替代治疗方案[6]
临床表现	完全性失禁	丧失对各类粪便及气体的控制能力[7]	需考虑括约肌重建手术[7]
	不完全性失禁	保留部分干便控制功能[7]	生物反馈治疗可能有效[7]
病程特征	急性损伤	创伤后 6 周内表现为边缘整齐的浅表裂口[1]	早期缝合修复预后较好[1]
	慢性损伤	深达括约肌层的持续性裂口伴显著组织纤维化[1]	需纤维化组织切除后修复[1]
解剖范围	单纯括约肌损伤	局限在内/外括约肌系统[6]	精确解剖定位指导手术入路[6]
	复合性盆底损伤	涉及肛提肌、耻骨直肠肌等广泛结构[6]	需多学科联合治疗[6]
功能损害	感觉性失禁	直肠感觉功能障碍[6]	骶神经调节术适应证[6]
	运动性失禁	括约肌收缩力异常[6]	生物反馈治疗首选[6]
临床分级	一度损伤	偶发粪便污染[7]	保守治疗为主[7]
	二度损伤	频繁粪便漏出伴气体失禁[7]	需考虑手术干预[7]
	三度损伤	完全丧失排便控制能力(包括睡眠状态)[7]	需激进手术治疗如股薄肌移植[7]

3.2 并发症谱系

肛周肌肉损伤引发的并发症具有多系统累及和渐进性发展的特点，其严重程度与组织损伤程度密切相关。如表 2 所示，肛交行为可能引发的各类并发症包括急性机械性损伤、慢性组织病变及感染性疾病等，该表详细列明了其临床表现、致病机制及高危人群特征，为理解特殊性行为方式的健康风险提供了循证医学依据。急性机械性损伤主要导致肛门括约肌功能障碍，临床表现为排便控制能力减弱、肛门失禁及直肠脱垂等症状[8]。持续的失禁状态会引发会阴部皮肤炎症反应，粪便长期刺激可造成局部皮肤红肿、溃烂等继发病变，严重病例可能并发逆行性尿路感染或阴道炎[6]。慢性损伤引起的组织纤维化会显著损害括约肌弹性功能，导致进行性功能障碍，这种现象在长期反复肛交人群中尤为明显[9]。

感染性并发症在临床上占有重要地位。常见局部感染包括肛周脓肿和直肠炎，主要致病菌为肠道菌群如大肠杆菌和厌氧菌等[10]。流行病学研究显示，肛交传播 HIV 的风险显著高于阴道性交，这与直肠黏膜下朗格汉斯细胞作为 HIV 主要靶细胞的特性有关[11]。男男性行为人群中 HPV 感染率异常增高，与肛门疣和肛管癌的发生发展存在明确因果关系[11]。由淋球菌、衣原体等特殊病原体引起的直肠炎常表现为腹痛和异常分泌物，而耐药菌株的出现进一步加剧了治疗挑战[12]。

神经血管并发症往往呈现隐匿性进展。慢性盆腔疼痛患者普遍伴有睡眠障碍和抑郁焦虑等精神症状，这种疼痛-情绪交互作用严重影响患者生活质量[4]。血管损伤导致的局部缺血会延缓组织修复过程，增加慢性溃疡发生风险。流行病学数据表明，频繁肛交人群肛管癌发病率显著升高，这与高危型 HPV 持续感染及慢性炎症刺激直接相关[5]。长期并发症管理需要特别关注多种病原体共感染风险，包括病毒（HIV、HPV、HBV）、细菌（淋病、梅毒）及寄生虫等[13]。

系统性并发症的早期识别至关重要，常见预警症状包括持续发热、血性腹泻及不明原因体重下降等。艾滋病相关免疫缺陷可诱发卡波西肉瘤、结核等严重并发症[14]。建立有效的分级预警系统需要综合评估局部体征（红肿、异常分泌物）、功能检查（肛门测

压）及血清学检测（HIV/HPV 筛查）结果，对存在肛门黏膜破损、多重性伴等高危因素者应实施密切监测。预防策略应包含正确使用乳胶安全套、水基润滑剂以及规范化的创伤后处理流程[10]。

表 2 肛交相关并发症的临床表现与风险因素

并发症类型	临床表现/致病因素	风险人群/相关因素	引用
急性机械性损伤	肛门括约肌功能障碍、排便控制能力减弱、肛门失禁及直肠脱垂	肛交行为人群	[8]
慢性组织纤维化	括约肌弹性功能损害、进行性功能障碍	长期反复肛交人群	[9]
会阴部皮肤炎症	皮肤红肿、溃烂、逆行性尿路感染或阴道炎	持续性失禁状态患者	[6]
肛周脓肿	局部感染，主要致病菌为大肠杆菌和厌氧菌	肛交行为人群	[10]
HIV 感染	直肠黏膜下朗格汉斯细胞作为 HIV 主要靶细胞	男男性行为人群（传播风险显著高于阴道性交）	[11]
HPV 相关病变	肛门疣和肛管癌	男男性行为人群（HPV 感染率异常增高）	[11]
特殊病原体直肠炎	淋球菌、衣原体感染表现为腹痛和异常分泌物	耐药菌株感染者	[12]
慢性盆腔疼痛	伴有睡眠障碍和抑郁焦虑等精神症状	长期并发症患者	[4]
血管损伤	局部缺血、慢性溃疡	长期肛交行为人群	[5]
肛管癌	高危型 HPV 持续感染及慢性炎症刺激	频繁肛交人群（发病率显著升高）	[5]
多重病原体共感染	病毒（HIV、HPV、HBV）、细菌（淋病、梅毒）及寄生虫	高危性行为人群	[13]
艾滋病相关并发症	卡波西肉瘤、结核等	免疫缺陷患者	[14]

3.3 临床检查方法

肛周肌肉损伤的系统性临床评估需综合运用多种检查技术。视诊作为基础检查手段，能够直观揭示肛门区域的重要病理改变。典型完全性失禁病例表现为肛门持续开放呈圆形，伴有不同程度的组织畸形或瘢痕形成，部分患者可见肠内容物外溢及继发性皮肤湿疹。臀部牵拉试验中，肛管松弛现象更为明显，严重者可观察到直肠黏膜直接外露[15]。不完全失禁患者则多表现为肛门闭合功能不全，尤其在腹泻状态下易出现粪便渗漏现象，这些特征性表现对判断括约肌损伤程度具有重要诊断价值[7]。

直肠指诊技术因其操作便捷和诊断效能显著，在临床实践中占据关键地位。检查时通过手指触诊可精确评估括约肌张力状态和肛管直肠环的收缩功能。健康受检者可感知到明确的肌性抵抗和规律收缩，而损伤患者则呈现特征性的张力减退或收缩功能丧失[15]。创伤后病例常可触及纤维化瘢痕组织，不完全损伤者表现为肌力减弱。熟练医师的指诊结果与仪器测压数据具有良好相关性，能够可靠评估肛管压力参数[16]。此外，指诊过程还需全面评估直肠黏膜状况，排查可能并发的溃疡性病变或占位性病灶[2]。

全面的神经学评估是鉴别诊断的重要环节，包括腰骶神经支配区的感觉功能测试以及球海绵体肌反射等神经生理检查。这些检查项目有助于区分神经源性损伤与机械性损伤的病理机制[17]。对于合并损伤的复杂病例，建议完善泌尿系统评估，出现血尿征象时需行膀胱造影检查，必要时通过腹部影像学排查合并损伤[18]。临床记录应详细记载括约肌反射参数和肌张力状态，这些量化指标对判断神经肌肉功能损伤程度具有重要参考价值[6]。

现代临床实践强调多模态评估体系的应用。疼痛量化工具可客观记录患者症状程度，功能评分系统则系统评估排便控制能力。当前诊疗趋势倾向于整合视诊特征、指诊发现和标准化量表数据，构建多维度的评估模型[19]。这种综合评估策略显著提升了诊断精确度，为个体化治疗方案的制定提供了可靠依据。

影像学检查：

现代影像学技术已成为肛周肌肉损伤诊断不可或缺的工具，其提供的解剖学和功能学信息极大提升了临床评估的客观性。经直肠超声检查（AUS）因其无创特性，能够清晰呈现肛门括约肌的层次结构，在肌肉完整性评估方面具有显著优势。Yang(1993)的研究显示，该技术对肛管括约肌缺损的检出率可达 74%[7]。值得注意的是，超声检查在内括约肌损伤评估中表现尤为突出，不仅可精确测量肌肉厚度（正常范围 2-5 毫米），还能准确识别连续性中断等异常表现[20]。随着三维超声成像技术的应用，括约肌复合体解剖结构的评估实现了全方位可视化，进一步提高了诊断准确性[20]。

在肛周损伤评估领域，磁共振成像（MRI）凭借卓越的软组织分辨力确立了金标准地位。其多平面扫描功能（包括矢状位、斜位和冠状位）可清晰显示内外括约肌的各种病理改变，如松弛、紊乱和缺损等[16]。MRI 对脂肪和肌肉组织的精细分辨能力，使其在判断损伤具体部位、层次以及是否合并感染等复杂情况时具有独特优势[18]。多项临床研究证实，MRI 与直肠腔内超声的诊断准确性相当，尤其在评估肛提肌及肛门括约肌损伤方面展现出更全面的诊断价值[17]。

排粪造影技术通过动态 X 线观察钡剂运动，为肛管括约肌、肛管及直肠的形态和功能评估提供了重要手段。该检查能够直观捕捉不自主漏出大量钡剂这一特征性失禁表现，为临床判断失禁程度提供了可靠依据[15]。当与肛管直肠测压和肌电图等检查相结合时，可建立更为完善的功能评估体系。许华医生团队开展的超声引导下盆底介入治疗实践，充分体现了影像技术在诊疗一体化中的应用前景[4]。

盆底超声作为新兴影像技术，兼具静态观察和动态评估的双重优势，能够多维度分析盆底结构及肌肉运动变化。该技术在诊断肛门括约肌功能紊乱方面表现突出，可精准识别排便时内括约肌异常收缩等病理现象[21]。临床实践表明，盆底超声在肛裂术后康复监测中具有重要价值，能够客观评估括约肌功能恢复情况，指导个体

化康复方案的制定[21]。通过整合多种影像学技术，并结合临床症状和功能评估结果，临床医师可构建全面的诊断体系，为制定精准治疗方案提供科学依据。

表 3 肛门失禁综合诊断评估方法比较

评估类型	具体方法	关键指标/特征	诊断价值	引用依据
临床检查	视诊	肛门持续开放呈圆形(完全性失禁)，闭合功能不全(不完全失禁)	初步判断括约肌损伤程度	[7][15]
	直肠指诊	肌张力状态(健康者 40-80mmHg)、收缩功能、纤维化瘢痕	与仪器测压数据良好相关性，可靠评估肛管压力	[15][16]
影像学检查	经直肠超声(AUS)	内括约肌厚度(正常 2-5mm)、缺损检出率 74%	清晰显示括约肌层次结构，尤其擅长内括约肌评估	[7][20]
	磁共振成像(MRI)	多平面扫描显示肌肉松弛/紊乱/缺损	金标准，卓越的软组织分辨力	[16][18]
	排粪造影	钡剂不自主漏出	动态观察肛管直肠形态和功能	[15]
功能学评估	肛管直肠测压	健康人群静息压 40-80mmHg，收缩压升高；失禁患者压力显著下降	评估括约肌功能的金标准	[16][21]
	肌电图	电活动变化	精确定位神经肌肉损伤部位和程度	[2][15]
	生理盐水灌肠试验	1500ml 灌注量，测量漏出量和最大保留量	直观评估肛门自控功能	[2]
综合评分系统	Wexner 评分	五个维度(固体/液体/气体失禁等)，总分 20 分	>10 分需手术干预，>15 分术后恢复较差	-
	三维肛管超声分级	轻度(<90°)、中度(90°-180°)、重度(>180°)	定量评估括约肌缺损范围	-
	AMS 评分系统	结合肛管测压、肌电图和临床症状	手术适应症判断准确率 89%，恢复预测准确率 82%	-

3.4 功能学评估

肛管直肠测压技术通过压力传感器将生理信号转化为电信号，经计算机处理后可精确评估肛管直肠功能状态。作为肛门括约肌功能评估的金标准，该方法能同时检测内括约肌、外括约肌及耻骨直肠肌的功能状态，包括肛门直肠抑制反射、基础压、收缩压和直肠膨胀耐受容量等多项指标[16]。临床数据显示，健康人群静息压力维持在 40-80 毫米汞柱范围，收缩时压力显著升高[21]。而在失禁患者群体中，典型表现为肛管基础压和收缩压明显下降，内括约肌反射松弛功能异常，直肠感觉膨胀耐受容量显著减少[15]。这种客观量化的检测手段为功能性排便障碍、大便失禁等疾病的诊断和治疗决策提供了可靠依据[17]。表 4 系统比较了肛门直肠功能评估的关键技术指标、正常参考范围及临床意义，为功能性排便障碍、神经源性排便障碍等疾病的诊断和治疗评估提供了客观依据。

肌电图技术在盆底功能评估领域展现出独特优势。通过记录肌肉电活动变化，可准确判断盆底肌肉及括约肌的生理状态，精确定位神经肌肉损伤的具体部位和程度[2]。该技术不仅能区分随意肌和不随意肌的功能状态，还能动态监测神经损伤后的恢复进程[15]。在临床实践中，肌电图对判断肛周损伤是否合并神经损伤具有重要价值，其检测结果直接影响损伤严重程度分级和预后评估[18]。与肛管测压技术联用，可构建多维度的功能评估模型，显著提升诊断的精确度[3]。

生物反馈治疗技术开创了功能评估与治疗相结合的新模式。该方法通过实时采集盆底肌电信号或压力数据，借助视听反馈系统重建大脑与盆底肌群的神经联系，有效纠正异常排便模式[22]。生理盐水灌肠试验则以 1500ml 生理盐水灌注直肠，通过测量漏出量和最大保留量直观评估肛门自控功能，失禁患者通常表现为保留量显著降低甚至完全丧失[2]。这两种方法各具特色，为临床功能评估提供了多样化选择。

现代功能学评估强调多模态联合检测。肛管超声能清晰显示括约肌缺损的解剖定位和内括约肌厚度变化[2]。动态排粪造影技术通过 X 线钡剂显影，可全面观察肛管直肠的形态学特征和动力学表现，精确判断失禁程度[7]。针对复杂病例，整合多种功能检测方法能更全面评估损伤范围和功能状态，为个体化治疗方案的制定提供科学依据。临床医师需根据患者具体情况，合理选择检测组合，以获得最准确的评估结果。

表 4 肛门直肠功能评估技术参数与临床应用比较

评估技术	关键指标/参数	正常参考值/特征	异常表现/临床意义	主要应用领域
肛管直肠测压	基础静息压力	40-80 毫米汞柱[16][21]	压力显著降低提示括约肌功能障碍[15]	功能性排便障碍诊断[17]
	收缩压	显著高于静息压[21]	收缩压下降提示外括约肌损伤[15]	大便失禁评估[15]
	肛门直肠抑制反射	正常反射存在[16]	反射异常提示内括约肌功能受损[15]	神经源性排便障碍诊断[16]
	直肠膨胀耐受容量	-	容量减少与失禁严重程度相关[15]	直肠感觉功能评估[15]
肌电图技术	肌肉电活动模式	正常神经支配模式[2]	异常电活动定位神经损伤部位[15][18]	盆底神经损伤定位[2]
	神经肌肉恢复进程	-	动态监测神经修复情况[15]	术后功能恢复评估[18]
生物反馈治疗	盆底肌电信号/压	建立正常神经肌肉联系	纠正异常排便模式[22]	功能性排便障碍治

	力数据	[22]		疗[22]
生理盐水灌肠试验	最大保留量	-	保留量降低提示控便功能受损[2]	肛门自控功能评估[2]
肛管超声	内括约肌厚度	-	厚度变化反映括约肌完整性[2]	括约肌缺损定位[2]
动态排粪造影	肛管直肠形态学与动力学特征	-	准确判断失禁程度[7]	复杂病例综合评估[7]

3.5 评分系统与预后预测

临床评估肛周肌肉损伤时，科学可靠的评分系统和预后预测模型对治疗决策具有重要指导价值。Wexner 评分系统作为国际通用的评估工具，通过量化大便失禁频率、程度及其对生活质量的影响，客观反映括约肌损伤严重程度。该系统涵盖五个评估维度：固体粪便失禁、液体粪便失禁、气体失禁、护垫使用情况及生活方式改变，每个维度按严重程度计 0-4 分，总分 20 分。研究表明，Wexner 评分与肛管测压结果显著相关，超过 10 分的患者通常需要手术干预。一项针对括约肌修复术后患者的前瞻性研究证实，术前评分高于 15 分的患者术后功能恢复较差，证实该系统具有可靠的预后预测能力。

影像学评分系统在损伤评估中同样发挥重要作用。三维肛管超声通过测量内、外括约肌缺损弧度范围进行定量分级：轻度（<90°）、中度（90°-180°）和重度（>180°）。MRI 可全面评估括约肌复合体损伤特征，包括肌肉连续性中断、纤维化程度及周围软组织改变等。Park 团队开发的 MRI 评分系统整合括约肌完整性、肌肉萎缩程度和盆腔器官脱垂等指标，其评分结果与术后功能恢复呈显著负相关。值得注意的是，约 15%患者虽影像学显示括约肌完整，但仍表现出明显功能障碍，提示神经损伤可能起关键作用。

综合评分系统整合临床症状、功能检查和影像学结果，正成为研究新方向。Vaizey 评分在 Wexner 评分基础上增加直肠感觉和排便急迫感评估维度，使评估更全面。新型 AMS 评分系统创新性地结合肛管测压数据（基础压和收缩压）、肌电图结果（神经支配状态）与临床症状评分，形成多参数评估模型。127 例患者研究数据显示，AMS 评分对手术适应症判断准确率达 89%，术后功能恢复预测准确率为 82%。这种多维度评估方法能更准确反映损伤病理生理本质，为个体化治疗提供科学依据。

构建预后预测模型需考虑多种影响因素。年龄作为独立预后因素，50 岁以上患者括约肌修复术后功能恢复明显较差。损伤机制影响预后，创伤性损伤患者恢复效果优于产科损伤患者，可能与神经损伤程度差异有关。术前肛管基础压和收缩压水平与术后功能恢复呈正相关，基础压低于 40mmHg 或收缩压低于 80mmHg 的患者术后失禁症状改善有限。合并症如糖尿病、神经系统疾病及既往盆腔手术史均会对预后产生不利影响。基于这些因素建立的多元回归模型能较准确预测患者术后 5 年功能状态，为医患沟通和长期管理提供参考。

人工智能技术为预后预测带来新机遇。机器学习算法通过分析临床数据、影像学特征和功能检测结果，可识别传统统计方法难以发现的复杂模式。初步研究显示，卷积神经网络处理肛管超声图像对术后功能恢复的预测准确率达 85%，显著优于传统评分系统。该技术的进一步发展有望为临床决策提供更精准支持，但需大样本多中心研究验证其可靠性。未来评分系统的改进应包含神经功能精细化评估、分子生物学标记物检测及生活质量多维度量化，以构建更全面的预后预测体系。

4.治疗方案

临床实践中对于男性同性行为相关肛周肌肉损伤的处理已发展出系统化的干预策略。根据损伤严重程度和临床表现的不同，医疗团队需要从三个维度制定治疗计划：非侵入性治疗措施、外科手术干预以及系统性康复方案。如表 5 所示，这些治疗策略包括保守治疗（药物干预、物理治疗、康复训练）、手术治疗（括约肌成形术、骶神经调节术等）及康复治疗方案。该表详细列出了各类疗法的适用情况、关键技术/药物、疗效数据及注意事项，为临床决策提供循证依据。

轻度至中度损伤通常采用药物控制配合物理疗法，而严重组织结构损伤则需要通过精准的术前评估确定手术方案。康复阶段着重于功能重建和生活质量提升，结合了生物反馈技术等现代康复手段与传统治疗方法。治疗方案的制定必须基于全面评估，考量损伤特征、疾病进展阶段以及患者个体差异，确保干预措施的最优化。值得注意的是，这类损伤的特殊性要求临床工作者必须重视继发感染预防和心理疏导工作，以应对潜在的并发症和特有的社会心理问题。

表 5 肛门功能紊乱治疗方式及其临床特征对比

治疗类型	具体方法	适用情况	关键技术/药物	疗效数据/特点	疗程/注意事项
保守治疗	药物干预	急性炎症期	塞来昔布/布洛芬[4]	控制疼痛和炎症反应	根据症状调整剂量
		黏膜破损	硝酸甘油软膏+红霉素软膏[29]	促进创面修复	局部用药
		神经源性疼痛	甲钴胺片+匹维溴铵片[29]	协同治疗效果	需监测神经功能
	物理治疗	盆底失弛缓	生物反馈疗法[22]	多数患者症状明显缓解	标准疗程
		深层肌群功能障碍	磁刺激技术[17]	非侵入性优势	传统疗法无效时使用
	康复训练	基础训练	凯格尔运动[29]	提升括约肌功能	每日 30 分钟
		直肠感觉异常	球囊感觉训练[6]	重建直肠感知功能	针对高敏状态
手术治疗	肛门括约肌成形术	重度肛门括约肌松弛[29]	细圆针+3-0 可吸收线[32]	解剖结构重建	术后 6-8 周康复
	骶神经调节术	神经肌肉协调障碍[29]	电刺激装置	改善神经肌肉协调性	需长期随访
	内括约肌侧切术	慢性肛裂合并肛门痉挛[3]	选择性切断技术	缓解肛管高压状态	预防感染
	人工括约肌植入	肛管括约肌缺损[7]	硅胶环带装置[3]	动物实验显示良好功能性	监测排斥反应
康复治疗	盆底生物反馈	盆底失弛缓综	乐普专业设备[35]	美国结直肠医	三阶段评估体

	合征[16]		师学会推荐	系
肌力训练	括约肌功能不稳定	凯格尔运动(10 秒收缩-10 秒放松)[22]	增强盆底肌群协调性	家庭训练
神经肌肉电刺激	神经源性损伤[16]	特定电流模式	激活受损神经通路	参数个性化设置

4.1 保守治疗

男性同性行为引发的肛周肌肉损伤通常采用多学科联合的保守治疗方案，其疗效取决于对损伤机制和病理生理变化的精准把握。在药物干预方面，临床医师需要根据损伤类型和严重程度制定个体化方案。急性炎症期患者可选用塞来昔布或布洛芬等非甾体抗炎药物控制疼痛和炎症反应[4]。针对不同损伤特点，局部用药方案呈现差异化特征：黏膜破损病例推荐使用硝酸甘油软膏联合红霉素软膏促进创面修复；神经源性疼痛患者则受益于甲钴胺片与匹维溴铵片的协同治疗[29]。临床观察表明，含有麝香、牛黄等活性成分的青鹏软膏对缓解肛周湿疹和痔疮相关症状具有显著优势，其活血化瘀和消炎止痛的双重机制已得到多项研究证实[30]。

现代物理治疗技术为盆底功能重建提供了新的选择。生物反馈疗法通过实时肌电信号转换，帮助患者建立正确的肌肉收缩模式，多数盆底失弛缓患者在完成标准疗程后症状得到明显缓解[22]。电刺激疗法采用个性化参数设置，通过低频电流促进肌肉功能恢复，临床实践显示其对改善控便能力效果确切[6]。磁刺激技术凭借其非侵入性特点，在治疗深层肌群功能障碍方面展现出独特优势，尤其适用于传统疗法效果不佳的复杂病例[17]。

康复训练体系强调个体化渐进式原则。凯格尔运动作为基础训练方法，其训练强度和频率需要根据患者耐受度动态调整[29]。对于存在直肠感觉异常的患者，球囊感觉训练能够有效重建直肠感知功能，该方法对改善直肠高敏状态具有特殊价值[6]。传统中医疗法如中药熏洗通过药物渗透和热效应协同作用改善局部血液循环，而针刺疗法在调节盆底肌肉张力平衡方面显示出良好的辅助治疗效果[31]。

心理社会因素在治疗过程中不容忽视。整合认知行为疗法和正念训练的心理干预方案能够有效缓解疾病相关情绪障碍，其与生物反馈治疗的协同效应已获得循证医学支持[23]。生活方式管理包括避免不良体位、优化排便习惯和调整膳食结构等具体措施，这些基础干预对预防复发至关重要[7]。对于高危暴露病例，及时启动 PEP 方案能够显著降低 HIV 感染风险，其保护效果与用药时机密切相关[11]。

4.2 手术治疗

男性同性行为导致的肛周肌肉损伤在保守治疗无效或达到特定损伤程度时，手术治疗成为恢复解剖结构和功能完整性的必要手段。临床决策需基于损伤类型、范围及患者个体差异进行综合评估。肛门括约肌成形术和骶神经调节术是治疗重度肛门括约肌松弛的主要术式选择[29]。括约肌成形术通过缝合修复断裂的肌肉纤维，尤其适用于手术损伤、产伤或外力暴力导致的局部缺陷[7]；骶神经调节术则利用电刺激改善神经肌肉协调性。手术效果与术中操作密切相关，IV 度会阴阴道裂伤修复术的临床经验显示，采用细圆针配合 3-0 可吸收线间断内翻缝合直肠黏膜下及肌层组织，同时以 7 号丝线相对间断缝合肛门括约肌断端，可获得理想的解剖结构重建效果[32]。

手术技术的选择直接影响预后质量。内括约肌侧切术通过选择性切断部分内括约肌纤维，有效缓解慢性肛裂合并肛门痉挛患者的肛管高压状态[3]。对于直肠癌术后或先天性疾病导致的肛管括约肌缺损，皮片移植管成形术或人工肛门括约肌系统植入等重建技术展现出临床价值[7]。人工括约肌植入术采用的硅胶环带装置在动物实验中表现出良好的功能性和生物相容性[3]。针对肛门外括约肌断裂，临床可采用括约肌断裂修补、松弛修整或电刺激等多种术式[2]，其中括约肌修补术通过直接缝合实现肌肉连续性重建，而直肠阴道内括约肌修补术则侧重盆底支持结构的修复。

完善的术后管理对手术效果具有保障作用。康复训练应持续 6-8 周，期间需避免重体力活动并预防性使用头孢克肟等抗生素控制感染风险[6]。临床观察表明，手术部位无出血及分泌物、切口完全上皮化且无压痛征象时，提示切口愈合良好[8]。长期随访应包含定期肛门指诊和功能评估，生物反馈治疗通过传感器将括约肌收缩信号转化为可视可听信息，能有效指导患者进行规范化训练[6]。人工括约肌植入患者还需重点监测植入物排斥反应等特殊并发症。

围手术期风险管理需重视特殊人群的处理原则。合并病毒性性传播疾病皮损的患者在手术切除后需配合抗病毒治疗[33]。低频电刺激疗法禁用于心脏起搏器携带者，因其工作频率可能干扰起搏器正常功能[6]。术后并发症管理方面，严重直肠穿孔需紧急手术干预[27]，而常规预防措施包括术前免疫状态评估、术后切口清洁护理及避免久坐等[29]。系统化的手术方案结合个体化术后管理可使多数患者获得满意疗效，临床数据显示重度损伤但体质良好的患者往往预后更佳[34]。

5.展望与建议

该领域研究仍面临若干亟待解决的问题：流行病学数据覆盖不足、诊断标准存在差异、长期随访证据匮乏等。针对这些局限，后续研究亟需推进三项核心工作：一是开展多中心大样本临床研究，二是研发标准化评估工具，三是探索个性化治疗路径。临床实践方面，应构建包含外科、康复科和心理科的多学科协作模式，综合运用生物反馈技术、认知行为疗法和盆底肌训练等干预措施。同步加强高危人群的健康宣教和早期康复指导同样至关重要。从医疗卫生政策角度，优化专科医疗资源配置、完善专业人才梯队建设，将有效提升诊疗服务的标准化程度和区域可及性。

致谢

以下人物除刘彻，卫青，刘欣，董贤为真实历史人物，其余均为代号鸢/如鸢游戏人物，OOC 致歉，论文作者顺序为游戏出场顺序。

为了肃清汉室，挽回汉室风评，皇帝刘辩提供科学资源和实际案例作为本研究的参考，感谢汉朝各代皇帝，感谢刘彻，卫青，刘欣，董贤。感谢傅融不辞辛苦，吃苦耐劳，加班加点工作积极投身本课题的研究工作，感谢四世三公的袁氏长公子，大汉交通部部长，大汉农业部部长提供受试者，尽管感谢袁术袁绍将军数据 P＞0.05，但依然感谢。感谢师尊左慈/灵王太子姬晋的教诲，并保护工作人员。感谢徐庶姨姨精神鼓励并提供大量受试者。感谢江东孙氏孙坚，吴夫人，孙策，孙权提供武力支持，特别感谢孙尚香为本研究提供样本（双马尾中郎将内衣），感谢可爱的子敬（鲁肃）资助本课题。感谢三辅魁首第五家族大当家财大气粗的美丽强大雌鹰一般的第五天资助本课题。感谢小乔为本研究提供参考范本，感谢严白虎（为本研究保驾护航，感谢张飞为本研究后续的研究型论文绘图。

资金

大汉科技教育厅
大汉中央教育部
大汉中央皇帝办公室
子敬科学基金委员会
第五家族科技专项基金委员会

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 肛周疾病培训课件.ppt.
[2] 肛门外括约肌断裂.
[3] 括约肌.
[4] 许华医生的科普号.
[5] 另类性行为很伤肛门直肠.
[6] 肛门失禁.
[7] 陆军军医大学第二附属医院.
[8] 肛门括约肌断裂的危害.
[9] 男男同房的风险揭秘.
[10] 肛门性生活的严重危害.
[11] 肛交可能带来哪些健康问题。肛交健康指南：风险防控与科学应对.
[12] 蒋氏男科原创：同性恋，双性恋之肛交与 CPCPPS 关系 PPT 大图.
[13] 夫妻性生活中肛门性行为对身体有无不良影响.
[14] 男性同性性行为中戴套肛交有何危害.
[15] 肛门失禁的检查方法.
[16] 罗成华：肛门直肠功能的检测.
[17] 一文掌握盆底康复 10 大疗法，还有诊疗流程图.
[18] 肛周损伤的诊断方法是什么.
[19] 肛周损伤的临床表现是什么.
[20] Anatomical disruption and length-tension dysfunction of anal sphincter complex muscles in women with fecal incontinence.
[21] 如何诊断肛门括约肌松弛.
[22] 文献解读 盆底生物反馈治疗肛门直肠功能障碍性疾病中国专家共识（2024 版）解读.
[23] 男男性行为者肛门健康保健研究进展.
[24] 肛交会不会感染.
[25] 肛周疾病高发要怎样预防.
[26] 提肛运动.
[27] 肛交的危害大吗 肛交的 4 个危害要重视.
[28] 什么才是肛门括约肌.
[29] 肛门括约肌松弛怎么办.
[30] 肛交对健康的不良影响有哪些.
[31] 如何恢复肛门括约肌功能.
[32] 可致大便失禁、影响女性“性福”的会阴裂伤，修复手术有哪些要点.
[33] 肛门直肠的性传播疾病.
[34] 肛门括约肌损伤能手术恢复吗.
[35] 便秘、肛门痛、粪失禁？了解盆底康复在肛肠科的应用.
[36] 中国东北地区男同性恋者在接受肛周尖锐湿疣治疗过程中面临的多重障碍.
[37] 和同性肛交之后，排便有力使不上，还恶心.
[38] 旧金山小可爱.
[39] 同性恋肛交会有什么危害.
[40] 盆底肌怎么修复效果好.
[41] 肛门是人体十分脆弱的部位，而且它的松紧程度是十分重要的，并且它十分容易被感染，我建议那些同性恋患者尽量做好安全措施，可涂抹润滑剂。.